UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Agente Normativo y de Derechos UNSA

Documentación del Sistema Agéntico de Análisis Normativo Universitario

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto es un agente normativo y de derechos para el contexto universitario de la UNSA. Su objetivo es analizar casos relacionados con derechos sobre datos personales, privacidad y seguridad de la información utilizando únicamente conocimiento previamente verificado.

ISO 27001 no es una ley, sino una norma de gestión de seguridad. Por eso, nuestro agente puede combinar controles ISO con leyes peruanas, reglamentos y normativa interna de la universidad, conservando la diferencia entre cada tipo de fuente.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO

Inicialmente construimos un buscador de archivos PDF, TXT y Markdown. El problema era que el modelo recuperaba fragmentos, pero podía repetir información, mezclar documentos o generar conclusiones poco fundamentadas.

Además, resultaba difícil controlar la vigencia, procedencia y verificación de cada fragmento.

Por eso migramos el conocimiento a una base de datos PostgreSQL estructurada.

3. TRANSFORMACIÓN DE PROMPT A SKILL

Primero teníamos un prompt general que decía: “analiza este caso usando los documentos disponibles”.

Convertimos ese prompt en una skill reutilizable llamada `analizar-caso-normativo`. La skill define un proceso estable:

1. Identificar los hechos.
2. Determinar la pregunta y el derecho involucrado.
3. Recuperar disposiciones verificadas.
4. Diferenciar evidencia de interpretación.
5. Formular una conclusión con citas.
6. Proponer acciones únicamente cuando tengan fundamento.
7. Indicar límites cuando la evidencia sea insuficiente.

La diferencia es que un prompt es una instrucción puntual, mientras que una skill establece un procedimiento especializado y reutilizable.

4. IDENTIDAD DEL AGENTE

El agente tiene la identidad de un asistente académico normativo de la UNSA. No reemplaza a un abogado, al responsable de protección de datos ni a una autoridad administrativa.

Su función es ayudar a revisar casos y encontrar fundamentos normativos, manteniendo trazabilidad sobre las fuentes utilizadas.

5. BASE DE CONOCIMIENTO

El agente ya no lee directamente PDF, Markdown o TXT. Su conocimiento se encuentra organizado en PostgreSQL.

Utilizamos tres estructuras principales:

- `legal_sources`: registra leyes, reglamentos, normas ISO y normativa institucional.
- `legal_provisions`: almacena cada artículo o cláusula por separado.
- `legal_relations`: permite relacionar disposiciones que se complementan, modifican o implementan entre sí.

El agente solo utiliza fuentes activas y disposiciones marcadas como verificadas. Esto evita que un borrador o una transcripción no revisada afecte sus conclusiones.

6. FUNCIONAMIENTO AGÉNTICO

Puedes mostrar este flujo:

> **Pregunta del usuario**
> ↓
> **Identificación del caso y derecho**
> ↓
> **Búsqueda en PostgreSQL**
> ↓
> **Recuperación de artículos verificados**
> ↓
> **Aplicación de la skill**
> ↓
> **Generación local con Ollama**
> ↓
> **Validación de citas y obligaciones**
> ↓
> **Respuesta con conclusión, acciones y límites**

Luego explica:

La base de datos proporciona la evidencia, la skill determina cómo analizarla y Ollama redacta la respuesta. Finalmente, el backend revisa que las citas existan y elimina recomendaciones obligatorias que no incluyan fundamento directo.

7. HERRAMIENTAS E INTEGRACIÓN

El proyecto integra:

- PostgreSQL como base normativa.
- Flask como backend y API.
- Ollama con qwen2.5:3b como modelo generativo local.
- Una skill especializada.
- Un frontend con identidad visual UNSA.
- Un módulo DSAR para solicitudes de acceso, rectificación, supresión y portabilidad.
- Auditoría de operaciones.
- n8n como opción de automatización de solicitudes.
- Pruebas automatizadas de backend e interfaz.

Todo el procesamiento generativo se realiza localmente, por lo que no enviamos el contenido normativo ni los casos a una API externa.

8. DEMOSTRACIÓN SUGERIDA

Primero muestra que la base está activa:

El sistema indica cuántas fuentes y disposiciones verificadas tiene disponibles.

Después formula un caso:

> *Un estudiante solicita acceso a sus datos personales almacenados en una plataforma educativa. ¿Qué debe revisar la universidad?*

Mientras aparece la respuesta, explica:

El agente no responde directamente con conocimiento general. Primero busca las disposiciones relacionadas. Después genera una conclusión y muestra las fuentes utilizadas como evidencia numerada.

Luego haz una pregunta de seguimiento:

> *¿Qué acciones concretas debería realizar primero?*

Explica:

El agente conserva el contexto conversacional, pero vuelve a fundamentar la nueva respuesta con la base normativa.

Finalmente muestra el comportamiento sin evidencia:

Si la base no contiene una disposición aplicable, el agente indica que la evidencia es insuficiente. No intenta completar el vacío silenciosamente.

9. CONTROLES CONTRA ALUCINACIONES

Implementamos varios controles:

- Solo se consultan disposiciones verificadas.
- Las citas deben corresponder a evidencia recuperada.
- El modelo no puede citar identificadores inexistentes.
- Se eliminan obligaciones o recomendaciones sin cita directa.
- Si Ollama falla, se muestra únicamente la evidencia.
- Las fuentes temporales de prueba no permanecen en la base.
- Cada respuesta incluye límites y un aviso de revisión humana.

No afirmamos que las alucinaciones desaparecen completamente. Las reducimos y hacemos que la respuesta sea verificable.

10. POR QUÉ ES UN PROYECTO AGÉNTICO

No es solamente un chatbot porque ejecuta un proceso compuesto por varias etapas y herramientas.

El agente interpreta la tarea, recupera conocimiento estructurado, aplica una skill, utiliza un modelo local, valida la respuesta, registra la operación y decide si existe evidencia suficiente para responder.

La salida depende del estado del entorno y de los resultados de cada herramienta, no únicamente de un prompt enviado al modelo.

11. LIMITACIONES

Actualmente, la base debe alimentarse con normativa oficial revisada. La importación inicial desde Markdown es un proceso de carga, pero el agente nunca consulta esos archivos directamente.

También se requiere revisión humana para comprobar vigencia, jerarquía normativa y aplicación al caso concreto.

12. CIERRE

Como resultado obtuvimos una skill funcional especializada y un proyecto agéntico integrado.

Transformamos un prompt general en un proceso reutilizable, trazable y controlado. El proyecto coordina una base normativa PostgreSQL, una skill, un modelo local, validaciones, auditoría y una interfaz funcional para analizar derechos en el contexto universitario.

Una frase final potente sería:

> *Nuestro objetivo no fue crear una IA que "sepa todas las leyes", sino un agente que pueda justificar qué información utilizó, reconocer cuándo no sabe y permitir que una persona revise su razonamiento.*